

汪至祺

188-1021-1090

wangzhiq19@126.com

https://zhiqi-wang.github.io/

个人简介

- 数学竞赛：中国数学奥林匹克金牌 · 入选国家集训队保送姚班（2014）
- 教育背景：清华大学姚班本硕 · 上海财经大学理论计算机博士
- 科研：FOCS 2024 论文作者（理论计算机Top2顶会，唯一学生作者）
- 算法竞赛：Codeforces rating 2131（橙名）

教育经历

上海财经大学（预计毕业时间：2027.6） 计算机与人工智能学院 理论计算机研究中心 博士	2023.9 – 至今 上海
• Zhang Financial 奖学金 • 学业奖学金一等奖 • 2025年度上财程序设计竞赛第一名	
清华大学 交叉信息研究院 硕士	2019.9 – 2022.8 北京
清华大学 交叉信息研究院（姚班） 本科	2015.9 – 2019.8 北京
• 2015新生奖学金	

工作经历

华为泰勒实验室 算法工程师 从事广告拍卖自动报价算法方面的预研工作	2022.8 – 2023.8 上海
上海哇奥醒梦科技有限公司(实习) 算法工程师	2026.4 – 至今 上海
• 设计大模型开放式剧本创作benchmark，帮助游戏内ai prompt调优和模型选型 • 设计强化学习自博弈框架，实现了12款桌面游戏ai的训练	

研究兴趣

我的研究兴趣集中于算法博弈论，更具体来说是在拍卖设计中的稳健性问题。我立足于单物品收益最大化拍卖这一经典问题（该问题由2007年诺贝尔经济学奖得主 Roger Myerson 在其奠基性工作中系统刻画，是现代机制设计理论的重要起点之一），以“机制稳健性”作为透镜：在经典模型上只做最小幅度的假设放宽，检验机制效果和性质能否保持，从而识别哪些设计是结构性关键，哪些设计只是对理想化假设的“过拟合”。

主要论文发表

计算机方向论文作者全部为字典序排列，完整论文列表见个人主页	
• Nick Gravin, Zhiqi Wang . “On Robustness to k -wise Independence of Optimal Bayesian Mechanisms.” FOCS, 2024.	
– 在稳健机制设计框架下重新研究单物品拍卖的收益最大化：指出 Myerson 最优机制在仅满足买家价值两两独立时可能几乎损失全部收益，但在 3-wise 独立假设下恢复稳健性；而带起拍价的二价拍卖在买家价值两两独立时即具有稳健性。体现出Myerson拍卖的虚拟价值机制可能是对完全独立性假设的“过拟合”	
• Xiaohui Bei, Pinyan Lu, Zhiqi Wang , Xiang Yan, Tao Xiao. “Optimal Auction Design for Mixed Bidders.” AAAI, 2025.	
– 研究单物品拍卖在“效用最大化（UM）+ 价值最大化（VM）”混合买家下的最优收益机制设计，克服了多参数机制设计的难点。对于单买家情形，发现最优拍卖结构随“买家为 UM 的概率”从 0 增大到 1 时由一价拍卖逐步过渡到 Myerson 拍卖，这与经典拍卖理论相一致	
• Shengjie Gong, Lingxiao Huang, Shuangping Huang, Yuyi Wang, Zhiqi Wang , Tao Xiao, Xiang Yan, Chunxue Yang. “A Unified Framework of Multi-stage Multi-winner Voting: An Axiomatic Exploration” MOTOR, 2024.	

- 研究多赢家投票中单阶段规则在偏好收集阶段易受操纵的问题，引入多阶段投票流程以提高操纵成本并降低操纵动机，提出多阶段多赢家投票规则的统一框架。
- **Zhiqi Wang, Zeren Tan, Yang Yu.** “On the Sample Complexity of Storage Control.”
IEEE Transactions on Smart Grid, 2023.
 - 面向智能电网存储控制中的“数据价值”问题，提出存储控制的样本复杂度理论框架，建立样本规模与控制性能之间的理论联系，并在真实数据上进行数值实验验证有效性
- **Nick Gravin, Hao Li, Zhiqi Wang.** “Optimal Posted Pricing with Unknown Demand under Uniform Arrivals.”
Working paper (submitted to *WINE* 2026).
 - 研究需求未知且可以被对手控制情形下的 Prophet Inequality 问题。从简洁机制设计的角度给出两个单阈值算法最高可以达到0.54的竞争比
 - 从计算复杂性的角度给出两个 FPTAS，分别针对最优离线与最优在线基准计算未知需求下的最优在线策略。核心技术为将问题归约为算法方与选择需求的手之间的零和博弈，并用无悔学习（no-regret learning）计算纳什均衡
 - 基于这个 FPTAS 通过启发式算法构造了一个例子，展现了我们模型与经典 IID Prophet Inequality 的 Separation

专业技能

- 算法能力：Codeforces rating: 2131（橙名），百度之星程序设计大赛初赛-银奖
- 编程语言：C++ Python Java

个人优势

- 扎实的数理与算法功底：长期研究理论计算机科学相关问题，擅长严谨建模、证明、算法设计与性能分析。具有较强学习能力，可以在短时间补齐陌生领域知识
- AI 研发与落地能力：独立开发策略桌游 AI 在线网页应用 www.mosaic-azul.com，实现基于 AlphaZero 的自博弈训练与搜索推理，并落地为支持人机对战和复盘分析的网页产品；AI 对局强度达到顶尖人类玩家以上
- 沟通协作能力：可以把复杂的问题抽丝剥茧找到难点和瓶颈去突破，语言表达能力强可以把问题和方案讲得严谨和清晰